

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

PRÁCTICA DE LABORATORIO 06

ELABORACIÓN DE BIOPLÁSTICO A PARTIR DE COCHAYUYO (*Durvillaea antarctica*)

DATOS INFORMATIVOS

Nombre del curso	: Tecnologías Limpias en los Procesos Industriales
Año y semestre académico	: 2026-I
Semestre	: VIII Semestre
Código de asignatura	: AMB082
Semana	: Semana 13-15
Nombre del jefe de Prácticas	: Annie Miluska Aguilar Lopez

6.1 COMPETENCIAS

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

Aplicar métodos de valorización de residuos biológicos para recuperar biopolímeros naturales.

Evaluar la eficiencia del proceso de extracción y polimerización del alginato.

Analizar la sostenibilidad del proceso dentro del enfoque de tecnologías limpias y economía circular.

6.2 FUNDAMENTO TEÓRICO

El cochayuyo contiene alginato, un componente estructural que, al ser tratado con una solución alcalina de **Carbonato de Sodio (Na_2CO_3)**, se transforma en alginato de sodio soluble. Durante este proceso, la materia orgánica se procesa para liberar los polímeros que formarán la matriz del plástico. La adición de un plastificante (glicerina) permite que el material sea flexible y funcional, alineándose con los principios de producción más limpia.

6.3 MATERIALES Y EQUIPOS

- **Material biológico:** Cochayuyo seco y triturado.
- **Materiales de laboratorio:** Mortero, vaso de precipitados (250–500 mL), embudo, papel filtro, probeta, cápsula de porcelana y varilla de agitación.
- **Equipos:** Estufa de secado, placa calefactora, balanza analítica y pH-metro.
- **Reactivos:** Agua destilada, Carbonato de Sodio y Glicerina.

6.4 SEGURIDAD Y BIOSEGURIDAD

- Usar bata, guantes y gafas de seguridad durante toda la práctica.
- Manipular con precaución las placas calefactoras para evitar quemaduras.
- No inhalar los vapores generados durante la cocción de la biomasa.

6.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

PROCEDIMIENTO 1: PREPARACIÓN Y EXTRACCIÓN

1. Lavar y fragmentar el cochayuyo en trozos pequeños.
2. Secar en estufa a 80°C por 24 horas.
3. Triturar y pulverizar el cochayuyo hasta obtener una biomasa fina (malla de 250 a 400 micras)
4. Pesar 20 g de biomasa seca.
5. Colocar en un vaso con 200 mL de agua destilada y 2 g de Na_2CO_3 .
6. Calentar suavemente a 80 °C durante 60 min con agitación constante.
7. Filtrar para obtener el licor alcalino rico en alginato.

PROCEDIMIENTO 2: FORMULACIÓN Y SECADO

1. Añadir 5 mL de glicerina al extracto obtenido.
2. Agitar suavemente para homogeneizar la mezcla.
3. Verter la solución en una cápsula de porcelana o placa de Petri.
4. Secar en estufa a 50 °C por 24 horas.

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

A) TABLAS DE DATOS EXPERIMENTALES: BIOPLÁSTICO DE COCHAYUYO

TABLA 1: Rendimiento del Proceso

Esta tabla permite calcular la eficiencia de conversión de la biomasa en material polimérico.

Variable	Símbolo	Valor	Unidad
Masa biomasa inicial	m_i		g
Masa bioplástico final	m_f		g
Rendimiento	n		%

Fórmula de cálculo:

$$\eta = (m_f / m_i) \times 100$$

TABLA 2: Medición de pH y Caracterización del Extracto

Esta tabla es utilizada para monitorear la alcalinidad del licor de alginato antes de la polimerización.

Muestra	Volumen (mL)	pH medido	Interpretación (Ácido/Alcalino)
Extracto de Alginato			

TABLA 3: Balance de Residuos y Valorización

Enfoque de economía circular para la disposición final de subproductos.

Residuo Generado	Estado (S/L/G)	Propuesta de Reúso o Disposición
Alga residual (post-filtrado)		
Efluente líquido (filtrado sobrante)		
Vapor de agua (secado)		

TABLA 4: Evaluación Ambiental Comparativa

Análisis de sostenibilidad frente a procesos industriales convencionales. (alto-bajo-nulo-si-no)

Aspecto	Proceso Bioplástico (Alga)	Plástico Convencional (Petróleo)
Uso de residuos		
Consumo energético		
Biodegradabilidad		
Impacto Ambiental		

B) CONTROL DE CALIDAD Y BALANCES EXPERIMENTALES: BIOPLÁSTICO DE COCHAYUYO

TABLA 5: Balance de Materia y Humedad

Este cuadro permite determinar el contenido de agua de la biomasa inicial, factor crítico para estandarizar la cantidad de reactivos en la extracción.

Muestra	Masa inicial húmeda (g)	Masa final seca (g)	Pérdida de humedad (%)
Cochayuyo (<i>D. antarctica</i>)			

$$\% \text{Humedad} = \frac{\text{Masa húmeda} - \text{Masa seca}}{\text{Masa húmeda}} \times 100$$

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

TABLA 6: Prueba de Solubilidad (Estabilidad del Bioplástico)

Este ensayo evalúa la capacidad del material para resistir la degradación hídrica, midiendo el grado de absorción o hinchamiento (swelling).

Tiempo (min)	Masa Inicial (mi)	Masa Final (mf)	Grado de Hinchamiento (%)	Observación
30 min				
60 min				

$$\% \text{Hinchamiento} = \frac{m_f - m_i}{m_i} \times 100$$

TABLA 7: Evaluación de indicadores de ecoeficiencia- tabla comparativa de impacto:

Indicador de Sostenibilidad	Bioplástico de Alga	Plástico derivado del Petróleo
Renovabilidad de fuente		
Tiempo de degradación		
Toxicidad de aditivos		

TABLA 8: Evaluación Ambiental Comparativa

Análisis de sostenibilidad frente a procesos industriales convencionales (si-no-alto-bajo-nula-muy bajo).

Aspecto	Proceso Bioplástico (Alga)	Plástico Convencional (Petróleo)
Uso de residuos		
Consumo energético		
Biodegradabilidad		
Impacto Ambiental		

6.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS / CONCLUSIONES

Evaluar el rendimiento de la biomasa frente al bioplástico final para validar la extracción alcalina. Analizar del impacto de la glicerina en la flexibilidad y estabilidad hídrica (hinchamiento) del polímero.

Analizar el uso del cohayuyo como recurso renovable para crear productos de valor agregado y reducir plásticos fósiles.

Validar la baja toxicidad y el balance positivo de residuos frente a la manufactura sintética convencional.

6.7 CUESTIONARIO (PREGUNTAS DE LABORATORIO)

1. ¿Qué reacciones químicas permiten que el alginato del alga se vuelva soluble?
2. ¿Qué es la lixiviación y cómo influye en la recuperación del biopolímero?
3. ¿Cómo podría escalarse este proceso a nivel industrial para reemplazar plásticos fósiles?
4. ¿Qué ventajas ambientales presenta este bioplástico frente a los polímeros sintéticos?
5. ¿Cómo se relaciona esta práctica con el concepto de economía circular?
6. : Identifique tres productos del mercado actual que podrían ser reemplazados por este material

6.8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (APA)

- Austermuhle, S. (2012). Sostenibilidad y ecoeficiencia en la empresa moderna.
- Bart Van, H., & Monroy, N. (2015). Producción más limpia, paradigmas de gestión ambiental.
- Groover, M. P. (2007). Fundamentos de manufactura moderna. Editorial McGraw Hill.
- Kalpakjian, S. (2008). Manufactura, ingeniería y tecnología. Editorial Pearson Educación.